PyGameMaker — Tutoriel 6 : Labyrinthe — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Labyrinthe : Trouvez la Sortie**, 5 pages : 4 de base + 1 bonus facultatif) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé le Tutoriel 2 (événements, actions, collisions, score).

Vue d'ensemble

Les élèves construisent un jeu de labyrinthe en trois phases : un joueur et des murs, des pièces et une sortie, et un affichage du score. Notions nouvelles : le **mouvement fluide avec des touches maintenues**, la **direction regardée** (une image de joueur différente par direction), les **murs solides**, les **objets à ramasser**, une **sortie qui recommence la salle**, et la **conception de niveau**. Une 5e page facultative réutilise ensuite la direction regardée pour transformer le labyrinthe terminé en jeu 2.5D à la première personne (voir « S'il reste du temps » ci-dessous) — elle ne fait pas partie de la leçon principale ni de sa durée.

> Le plan du labyrinthe est la partie créative. Demandez aux élèves de le dessiner d'abord sur papier quadrillé (le tutoriel propose un exemple de 20×15) et de vérifier qu'il peut être résolu avant de le construire.

Durée suggérée (45 à 60 minutes)

Le tutoriel annonce 20 à 25 minutes pour un élève à l'aise ; la construction du labyrinthe est ce qui prend le plus de temps.

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Montrez un labyrinthe terminé ; demandez de quels objets il a besoin
Phase 1 : joueur et labyrinthe	15-20 min	Pages 1-2 ; la majeure partie du temps sert à placer les murs
Phase 2 : pièces et sortie	10-15 min	Page 3
Phase 3 : affichage du score	5-10 min	Page 4
Échange et jeu	5 min	Les élèves jouent les labyrinthes des autres
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Pour une séance de 45 minutes, donnez le plan des murs sur papier, ou faites importer les sprites d'exemple, pour gagner du temps.

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : joueur et labyrinthe

- Cinq événements sur le joueur : quatre flèches maintenues plus **Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*. Sans **Aucune touche**, le joueur ne s'arrête jamais.

- **Direction regardée** (4 nouveaux sprites + un bloc *Définir le sprite* ajouté à chacun des 4 mêmes événements de touches fléchées) : purement esthétique pour le jeu de base, mais c'est exactement le principe que la page bonus facultative réutilisera plus tard pour l'angle de la caméra raycast — vaut la peine d'être présenté ainsi même si votre classe ne fait jamais la page bonus.
- obj_wall **doit être Solide** et le joueur a besoin de **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*. Les deux sont nécessaires.
- **Tout placer sur la grille.** Activez **Aligner sur la grille** 32×32. Le joueur avance de 4 pixels par pas ; si le joueur ou un mur est ne serait-ce que de quelques pixels hors de la grille, le joueur se coince à l'entrée des couloirs d'une case (un joueur placé 8 pixels à côté ne peut pas du tout descendre un couloir). « Coincé dans les couloirs » signifie presque toujours un placement hors grille ; supprimez et replacez avec l'alignement.
- Chaque couloir doit faire au moins une case de large, et le labyrinthe doit être résoluble. Le labyrinthe d'exemple du tutoriel fait 20×15 et est résoluble ; le projet de référence l'utilise.

Phase 2 : pièces et sortie

- Les pièces et la sortie ne sont **pas Solides** ; elles ne réagissent qu'à la collision avec le joueur. La pièce utilise *Détruire cette instance* (la pièce). *Détruire l'autre instance* supprimerait le joueur.
- *Afficher un message* met le jeu en pause jusqu'au clic sur OK ; les élèves croient parfois que le jeu s'est figé.
- La sortie utilise *Recommencer la salle* : les pièces reviennent. Pour plusieurs niveaux, utilisez plutôt **Aller à la salle suivante**.
- Mettez la sortie loin du départ (dans le labyrinthe de référence, c'est la case accessible la plus éloignée).

Phase 3 : affichage du score

- Le contrôleur doit être placé dans la salle. Son événement **Création** met le score à 0 ; comme la sortie recommence la salle, le score se remet à zéro automatiquement.
- Le score est dessiné en blanc en haut à gauche, sur la rangée de murs du bord, et reste lisible.

> **Projets de référence.** Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (06_maze_checkpoints.zip) : un projet pour la fin de chaque phase, avec le labyrinthe d'exemple du tutoriel plus cinq pièces et une sortie. Donnez à un élève bloqué la phase précédente.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Touche maintenue	Un événement actif tant que la touche est enfoncée
Direction regardée	Le sens vers lequel un personnage est tourné ; détermine quel sprite s'affiche (et plus tard, l'angle de la caméra raycast)
Solide	Objets qui bloquent les autres (les murs)
Objet à ramasser	Un objet détruit quand le joueur le touche
Recommencer la salle	Relancer le niveau depuis le début
Aligner sur la grille	Option de l'éditeur qui aligne les objets sur une grille

Questions de discussion

- Pourquoi tous les objets doivent-ils être sur la grille dans ce jeu ?
- Qu'est-ce qui rend un labyrinthe injuste ? (Pièces inaccessibles, aucun chemin vers la sortie.)
- Comment le score revient-il à 0 après la victoire ?
- Qu'ajouteriez-vous pour rendre le jeu plus difficile ?

Différenciation

- **Soutien :** donnez le projet de la phase 1 et laissez les élèves construire leur labyrinthe par-dessus ; importez les sprites d'exemple.
- **Approfondissement :** plus de niveaux avec **Aller à la salle suivante** ; un compte à rebours ; des ennemis qui patrouillent ; des clés et des portes.

S'il reste du temps

La page 5 est un **bonus facultatif**, qui ne fait pas partie de la leçon principale ni de la durée indiquée plus haut : elle transforme le même labyrinthe terminé en jeu 2.5D à la première personne (façon Doom/Wolfenstein), en réutilisant la direction regardée pour la caméra au lieu d'un sprite. Cinq nouvelles actions au total — un bloc *Activer la vue Raycast* dans l'événement **Création** du joueur, et un bloc *Définir l'angle de vue* ajouté à chacun des 4 mêmes événements de touches fléchées (0/180/90/270 pour droite/gauche/haut/bas). Les murs n'ont besoin d'aucune modification (l'événement *En collision avec obj_wall* de la Phase 1 les rend déjà solides pour le joueur, même à la première personne), et ils sont automatiquement texturés avec le sprite spr_wall de chaque mur — aucune texture de mur à définir. L'extension **2.5D Raycast View** doit être cochée dans **Fichier > Paramètres du projet... > Extensions** au préalable si la catégorie *Vue 3D* n'apparaît pas déjà dans la boîte à outils. Pratique pour les élèves qui terminent en avance ; à ignorer complètement pour une séance de 45 à 60 minutes.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-D, 2-B, 3-A, 4-C.

Partie B : 1. obj_player. 2. obj_coin. 3. obj_exit. 4. obj_game_controller. 5. obj_wall (parce qu'il est Solide).

Partie C :

1. 32 ÷ 4 = 8 pas.
2. La salle recommence, donc toutes les pièces reviennent, et le score revient à 0 parce que l'événement Création du contrôleur s'exécute de nouveau et le remet à zéro.
3. Si le joueur et les murs ont été placés sur la grille (Aligner sur la grille 32×32).

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : Labyrinthe

Niveau	Ce que montre le jeu
4 - Complet	Le joueur bouge et s'arrête correctement ; les murs bloquent ; les pièces donnent des points et disparaissent ; la sortie affiche un message et recommence ; le score est affiché ; le labyrinthe est résoluble et toutes les pièces sont accessibles
3 - Fonctionnel	Mouvement, murs, pièces et sortie fonctionnent ; l'affichage du score manque, ou un petit défaut de conception

2 - À moitié	Le joueur bouge et les murs bloquent, mais les pièces ou la sortie ne fonctionnent pas
1 - Commencé	Joueur et murs existent ; le joueur traverse les murs ou ne peut pas bouger

Liste de vérification de fin de séance

- [ ] Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- [ ] Chaque élève a atteint au moins la phase 2 (une pièce peut être ramassée)
- [ ] Notez qui aura besoin du projet par étapes la prochaine fois